Messung der Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen in Koaxialkabeln

Georg Setzer und Kilian Fischer

Es wurde das Verhalten von elektromagnetischen Wellen in verschiedenen Koaxialkabeln untersucht. Hierbei wurde bei unterschiedlichen Abschlusswiderständen R die Signalübertragung mittels kurzer Einzelimpulse beobachtet. Ist $R = \infty$ werden eingehende Signale mit gleichem Vorzeichen reflektiert, ist $R = 0$ wird das Signal invertiert reflektiert. Gleicht der Abschlusswiderstand dem Wellenwiderstand des Kabels, so wird kein Signal reflektiert. Anhand der Laufzeit der reflektierten Signale berechnete sich die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Koaxialkabel zu $v_\mathrm{K} = (1{,}9531 \pm 0{,}0076) \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$. Mit Hilfe stehender Wellen wurde die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Permittivitätszahl und die Dämpfung eines dämpfungsarmen Koaxialkabels bei drei verschiedenen Frequenzen bestimmt. Es wurde auch die Lichtgeschwindigkeit in Luft gemessen. Diese wird mit $c_\mathrm{Luft} = (2,78 \pm 0,18) \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$ angegeben.

Versuchsdurchführung: 16. September 2022
Protokollabgabe: 23. September 2022
Zweitabgabe: 14. Oktober 2022

1 Einleitung

Koaxialkabel bieten gegenüber herkömmlichen Kabeln einen großen Vorteil. Denn der Innenleiter liegt in der Achse des rohrförmigen Außenleiters und wird durch eine Isolierschicht von diesem getrennt. In Folge wird nur zwischen den beiden Leitern ein Magnetfeld aufgebaut. Dadurch ist der innere, signalführende Draht gegenüber äußere, elektromagnetische Störfelder sehr gut abgeschirmt. Aus diesem Grund werden Koaxialkabel auch in physikalischen Laboren verwendet.

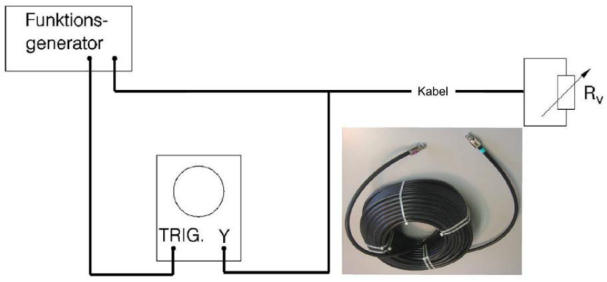

Abb. 1: Schematischer Versuchsaufbau zur Messung der Reflexion der gepulsten Signale am Ende des 50 m langen Kabels an dem Widerstand R_V. Das Oszilloskop wurde extern über den Funktionsgenerator getriggert. [1]

Zum besseren Verständnis untersuchen wir im Folgenden einige Eigenschaften der Koaxialkabel. Im ersten Versuchsteil messen wir den Wellenwiderstand sowie die Ausbreitungsgeschwindigkeit mittels Laufzeitmessung. Zudem beobachten wir die Auswirkung verschiedener Eingangs- und Verbraucherwiderstände auf das Signal. Im zweiten Teil ermitteln wir die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Dämpfung und die Permittivitätszahl mit Hilfe von stehenden Wellen. Zum Schluss messen wir die Lichtgeschwindigkeit in Luft.

2 Signalübertragung auf dem Koaxialkabel

2.1 Wellenwiderstand des Koaxialkabels

Um den Wellenwiderstand Z des Koaxialkabels zu messen, wird die Schaltung nach Abb. 1 aufgebaut. Mit dem Funktionsgenerator Agilent 33220A werden 20 ns kurze Einzelimpulse in das 50 m lange Koaxialkabel entsendet und das parallelgeschaltete Oszilloskop Tektronix TDS 1001B mit einer Frequenz von 200 Hz extern getriggert. Am Ende des Koaxialkabels ist jeweils der veränderbare Verbraucherwiderstand R_V angeschlossen.

Das Verhältnis von reflektiertem zu eingehenden Signal wird mit dem Reflexionskoeffizienten ρ angegeben. Dieser hängt vom Widerstand R_V, an dem die Reflexion stattfindet, und vom Wellenwiderstand Z

ab [1]:

$$\rho = \frac{R_\mathrm{V} - Z}{R_\mathrm{V} + Z} \tag{1}$$

Das Oszilloskop misst das einfallende sowie das am Widerstand reflektierte Signal. Die Fehler wurden für alle Geräte aus dem jeweiligen Benutzerhandbuch nachgeschlagen. Durch Verändern des Widerstandes wird die Reflexion minimiert und damit der Wellenwiderstand Z bestimmt.

Zu Beginn wird das Kohleschichtpotentiometer an das Ende des Koaxialkabels geschlossen. Mit dem Voltcraft VC333 [2] wird der Widerstand minimaler Reflexion zu $R_{\mathrm{V\ Kohle}} = (52{,}00 \pm 0{,}92)\,\Omega$ gemessen. Das reflektierte Signal ist hier beinahe ausgelöscht. Gleiche Anpassung wurde auch mit einem Wendelpotentiometer und einer Widerstandsdekade durchgeführt. Beim Wendelpotentiometer gab es aufgrund der Bauart als Spule (induktiver Widerstand) zusätzlich noch ein induzierter Spannungspuls. Dadurch konnte kein klares Minimum des induzierten Signals erreicht werden. Der Ablesefehler wurde deshalb auf $1\,\Omega$ bei einem Maximalwiderstand von $R_\mathrm{max} = (100 \pm 5)\,\Omega$ geschätzt. Beim Wendelpotentiometer wurde für den Wellenwiderstand $R_{\mathrm{V\ Wendel}} = (51{,}6 \pm 2{,}8)\,\Omega$ und mit der Widerstandsdekade $R_{\mathrm{V\ Dekade}} = (51{,}0 \pm 2{,}6)\,\Omega$ [3] gemessen. Bei beiden Widerständen war der induzierte Spannungspuls noch deutlich zu sehen. Beim $50\,\Omega$-Ablschlusswiderstand hingegen ist keine Reflexion sichtbar (vgl. Abb. 5).

2.2 Einfluss verschiedener Abschlüsse auf die Wellenausbreitung

Wie zuvor besprochen wirken sich die Abschlusswiderstände unterschiedlich auf die Signalübertragung aus. Um dies näher zu untersuchen, wurden in der bisherigen Schaltung am Anfang, also dem generatorfernen Ende (Verbraucherwiderstand R_V), und am Ende, dem generatorseitigen Ende (Eingangswiderstand R_E), des Kabels verschiedene Widerstände angeschlossen. Am Oszilloskop wurde jeweils das Signal am generatorseitigen Ende auf CH I oben und am generatorfernen Ende unten auf CH II angezeigt.

Bei einem Kurzschlussstecker am Anfang des Kabels ist nach Gl. (1) die Reflexion $\rho = -1$ und das Signal wird wie in Abb. 7c zu sehen umgekehrt zurückgesendet. Wird der Wellenwiderstand Z am Anfang parallelgeschaltet, sieht man bei CH I noch das ankommende Signal, es wird aber nicht mehr reflektiert (vgl. Abb. 7b). Bei offenem Leitungsende am Anfang des Kabels ist folglich dort der Widerstand $R = \infty$ und $\rho = 1$. Dies hat zur Folge, dass einfalledes und reflektiertes Signal sich addieren. Dies erkennt man beim Vergleich zum vorherigen Fall mit Wellenwiderstand. Denn in Abb. 7a ist das detektierte Signal auf CH I fast doppelt so groß wie bei Abb. 7b.

Wird nun auch am Ende des Kabels ein Widerstand parallelgeschaltet, so treten die genannten Effekte auch bei CH II auf. Hierzu wurden zu Kurzschlussstecker und $50\,\Omega$-Ablschlusswiderstand jeweils alle drei Widerstände am Anfang gemessen. Da in der vorigen Messung kein Eingangswiderstand am Kabel angeschlossen war, war dort ein offenes Leitungsende und es muss keine weitere Messung für $R_\mathrm{E} = \infty$ angefertigt werden. In Abb. 8a sieht man den Effekt eines Kurzschlussstecker am generatorseitigen Ende des Kabels. So wird das Signal schon dort reflektiert und es bildet sich wie auch schon zuvor am generatorfernen Ende ein Maximum gefolgt von einem Minimum aus. Nach der Reflexion am offenen Leitungsende am Anfang des Kabels sieht man beim zweiten Signal ein verkleinertes Eingangssignal. Dies passt mit den zuvor besprochenen Effekten der Abschlusswiderstände zusammen und man kann nur durch Kenntnis der Abschlusswiderstände Aussagen über die Signalübertagung treffen.

Schließt man zum Beispiel beide Enden kurz, so erhält man nach dem Minimum sogar noch ein Maximum (vgl. Abb. 8b). Währenddessen wird beim $50\,\Omega$-Ablschlusswiderstand am generatorfernen Ende des Kabels das Signal nicht reflektiert (vgl. Abb. 8c). Gleiches gilt auch, wenn wir am generatorseitigen Ende den Wellenwiderstand anschließen. Das bei allen Messungen das reflektierte Signal eine kleinere Amplitude hat, liegt an der Dämpfung des Koaxialkabels. Da hier das dünne Koaxialkabel verwendet wurde, fällt hier das Dämpfungsmaß wesentlich größer aus als bei der Messung mit stehenden Wellen in Abschnitt 3. Dort wurde nämlich das dämpfungsarme Koaxialkabel verwendet.

2.3 Ausbreitungsgeschwindigkeit nach Laufzeitmessung

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf dem Koaxialkabel wurde über eine Laufzeitmessung des Pulses bei einer Frequenz von 200 kHz gemessen. Dafür wurden auf der Zeitachse des Oszillographen die Peaks des hin- und rücklaufenden Signals markiert, und deren zeitliche Differenz direkt auf dem Oszillograph abgelesen. Siehe dazu Abb. 6. Der Wert der Laufzeit ergibt sich zu $\Delta t = (512{,}0 \pm 2{,}0)\,\mathrm{ns}$. Der Fehler ergibt sich aus einer Schätzung der Genauigkeit, mit der der Cursor eingestellt werden kann. Aus dieser Messung folgt direkt die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf dem Koaxialkabel: $v_\mathrm{K} = (1{,}9531 \pm 0{,}0076) \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$, wobei die Länge des Kabels als fehlerfrei angenommen wurde. Das entspricht $(65,15 \pm 0,25)\,\%$ der Vakuumlichtgeschwindigkeit c_0 [4].

3 Messungen an stehenden Wellen

Zur Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit mit Hilfe von stehenden Wellen wurde das dämpfungsarme Koaxialkabel genutzt. Das Kabel wurde an den Funktionsgenerator angeschlossen und das Ende offen gelassen bzw. mit dem Kurzschlussstecker abgeschlossen. Das generatorseitige Ende des Kabels wurde an das Oszilloskop angeschlossen, welches wieder extern vom Funktionsgenerator getriggert wurde. Mit dem Funktionsgenerator wurden nun Sinusschwingungen erzeugt. Die Überlagerung dieser mit den reflektierten Sinusschwingungen ergab eine stehende Welle, die man auf dem Oszilloskop beobachten konnte. Über die Einstellung der Frequenz am Funktionsgenerator wurden nun die Minima der sich im Kabel ausbildenen stehenden räumlichen Welle gesucht. Es wurden die Frequenzen gesucht, für die sich in dem 50 m langen Kabel genau $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}$, oder $\frac{3}{4}$ einer Wellenlänge ausbilden. An einem offenen Ende des Kabels bildet sich ein Bauch einer Welle aus, an einem Kurzschluss wird zwingend ein Knoten der Welle ausgebildet. Es wurden nur Minima gefunden, da die Amplituden der interferierenden Wellen aufgrund der Dämpfung des Kabels nicht gleich sind und die stehende Welle so nicht ganz in die Nulllage kommt.

Die Wellenlänge der stehenden Welle ergab sich jeweils direkt aus der Form der Welle und der Länge des Kabels, die als $L = 50\,\mathrm{m}$ fehlerfrei angenommen wurde. Aus der Wellenlänge und der eingestellten Frequenz kann man direkt die Ausbreitungsgeschwindigkeit ausrechnen.

$$v_{\mathrm{SW}} = f \cdot \lambda \tag{2}$$

Die Frequenzen wurden direkt mit dem Frequenzgenerator eingestellt und deren Fehler wurden aus der Genauigkeit, mit der man einstellen konnte, geschätzt. Daraus ergeben sich die Werte in Tab. 1. Die Werte der Ausbreitungsgeschwindigkeiten sind alle in der gleichen Größenordnung und ihre Fehlerbalken überschneiden sich. Die Werte erreichen $(64,88 \pm 0,11)\,\%$ bis $(65,11 \pm 0,11)\,\%$ der Vakuumlichtgeschwindigkeit [4], was gut zu den Ergebnissen aus Kapitel 2.3 passt. Eine mögliche Dispersion des Kabels soll später diskutiert werden.

Mit den oben bestimmten Ausbreitungsgeschwindigkeiten wurden nun die Dielektrizitätskonstante und die Dämpfungskonstante für das Kabel berechnet. Für die Dielektrizitätskonstante ergibt sich die einfache Formel

$$\epsilon_{\mathrm{r}} = \frac{c_0^2}{v^2} \tag{3}$$

Zusätzlich wird das Dämpfungsmaß D berechnet, welches sich aus den Amplituden am Anfang, und am Ende des Kabels ergeben.

$$D = 20\ \lg \frac{U_0}{U_{\mathrm{x}}} \tag{4}$$

Die Werte wurden für jede Resonanzfrequenz berechnet und lassen sich aus Tab. 1 entnehmen.

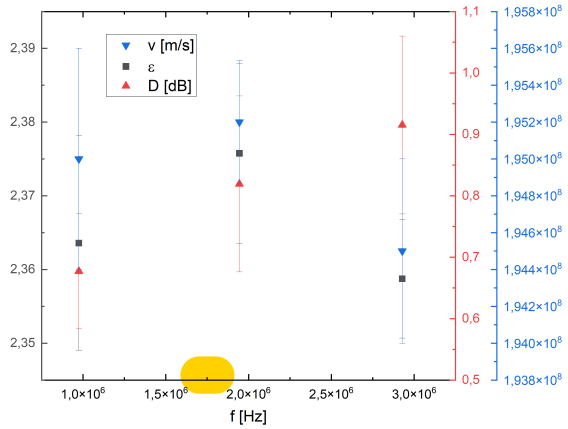

Abb. 2: Zur Einschätzung der Dispersion wurden die aus den stehenden Wellen berechneten Größen hier zusammen dargestellt. Die Werte sind im Rahmen der Fehlerbalken nicht eindeutig frequenzabhängig.

Ideale Koaxialkabel ohne Dämpfung durch ohm'sche Verluste sind dispersionsfrei. Da wir aber natürlich an einem realen Kabel gemessen haben, sollten wir eine Dispersion erkennen. Das liegt daran, dass die Permittivität des Materials ϵ_{r} von der Frequenz des Signals abhängt [1]. Bei unseren Werten für v_{SW}, ϵ_{r} und D ist der Fehler im Vergleich zu den Differenzen zwischen den Werten zu groß, was eine Einschätzung fast unmöglich macht. Bei Dispersion sollten die Werte mit der Frequenz auch streng monoton steigen oder sinken, was Geschwindigkeit und Dielektrizitätskonstante in unserem Fall nicht tun. Innerhalb des Fehlers kann man das allerdings nicht ausreichend gut bewerten. Nur die Dämpfung steigt mit der Frequenz streng monoton an (vgl. Abb. 2) und weißt auf eine Dispersion des vermessenen Kabels hin.

4 Messung der Lichtgeschwindigkeit in Luft

Zur Messung der Lichtgeschwindigkeit in Luft haben wir den Versuchsaufbau in Abb. 3 verwendet. Eine Hochleistungs-LED erzeugt sehr kurze, rote Lichtimpulse von etwa 20 ns Breite. Die Lichtpulse werden am einem Strahlteiler S in den Referenzpuls und den zu beobachtenden Puls geteilt. Mit Hilfe der Linse L wird der Puls ins Unendliche abgebildet und der im Abstand s am Tripelspiegel T_1 reflektierte Strahl über den Strahlteiler wieder auf die Photodiode D fokussiert. Die beiden Impulse werden dann am Oszilloskop erfasst und über die Cursorfunktion die Zeitdifferenz zwischen den beiden Maxima ermittelt (vgl. Abb. 9).

Bei Abständen unter 4 m war dies hingegen sehr

f [MHz]	v_{SW} [10^8 m s^{-1}]	ϵ_r	D [dB]
$0{,}975 \pm 0{,}003$	$1{,}9500 \pm 0{,}0060$	$2{,}364 \pm 0{,}015$	$0{,}677 \pm 0{,}094$
$1{,}945 \pm 0{,}005$	$1{,}9520 \pm 0{,}0033$	$2{,}376 \pm 0{,}012$	$0{,}82 \pm 0{,}14$
$2{,}928 \pm 0{,}005$	$1{,}9450 \pm 0{,}0033$	$2{,}3587 \pm 0{,}0080$	$0{,}92 \pm 0{,}14$

Tab. 1: Ausbreitungsgeschwindigkeit gemessen mit der Methode der stehenden Wellen, sowie frequenzabhängige Dielektrizitätskonstante und Dämpfungsmaß eines dämpfungsarmen Koaxialkabels

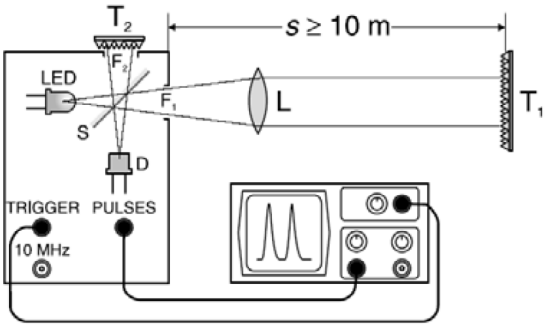

Abb. 3: Versuchsaufbau zur Messung der Lichtgeschwindigkeit. Die LED entsendet sehr kurze, rote Lichtimpulse durch einen halbdurchlässigen Spiegel S und eine Linse L auf die Teststrecke s. Nach Reflexion an den Tripelpiegeln T_1 und T_2 (Referenzstrahl) werden die Impulse an der Photodiode D registriert und am Oszilloskop angezeigt. [1]

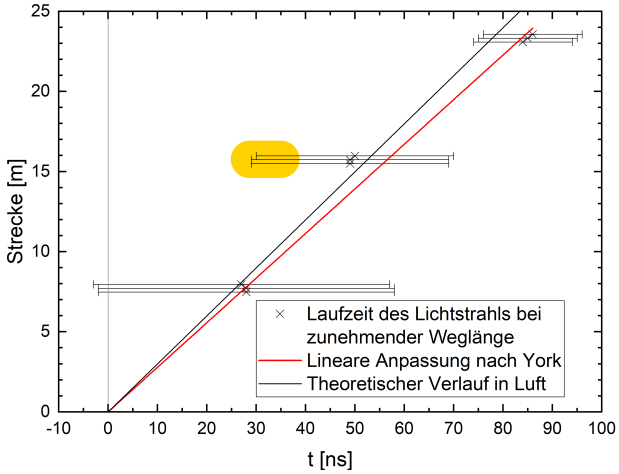

Abb. 4: Messung der Lichtgeschwindigkeit mittels Laufzeitmessung bei zunehmender Strecke. Es wird die Anpassung nach York mit der theoretischen Erwartung für die Lichtgeschwindigkeit in Luft [5] verglichen.

ungenau, da das Maximum des zu beobachtenden Lichtpulses noch in den Ausschlag des Referenzpulses fiel und aufgrund seiner deutlich kleineren Amplitude kaum auffiel. Außerdem unterlagen die Spannungsmessungen leichten Schwankungen, wodurch die Maxima nicht eindeutig zu bestimmen waren. Diese beiden Effekte spiegeln sich in unseren geschätzten Zeitfehlern wieder. Der Streckenfehler wurde nach Gauß aus den Positionsfehlern der LED und des Spiegels berechnet. In Abb. 4 sind die Messpunkte samt Fehler aufgetragen. Über die lineare Regression mit Fehler nach York wurde eine Ursprungsgerade an die Punkte angepasst. Zum Vergleich wurde der theoretische Verlauf für die Lichtgeschwindigkeit in Luft eingezeichnet. Über den Fit wurde die gemessene Lichtgeschwindigkeit in Luft zu $c_{\mathrm{Luft,\,Ex}} = (2{,}78 \pm 0{,}18) \cdot 10^8$ m/s bestimmt.

Die Literaturwerte für die Lichtgeschwindigkeit liegen mit $c_0 = 299\,792\,458$ m/s im Vakuum [4] und mit $c_{\mathrm{Luft}} = 299\,705\,518$ m/s in der Luft [5] recht nah beieinander. Dies liegt daran, dass der Brechungsindex von Luft nahezu 1 ist. Im Vergleich zu unserem Messergebnis besteht ein deutlicher Unterschied. Dies lässt sich aber auf den relativ großen Fehler durch die begrenzte technische Umsetzung der Messung zurückführen.

5 Zusammenfassung

Wir untersuchten das Ausbreitungsverhalten von elektromagnetischen Wellen in Koaxialkabeln. Zum einen konnten wir beobachten, dass ein Abschlusswiderstand von $R = \infty$ eingehende Signale mit gleichem Vorzeichen reflektiert während ein Widerstand von $R = 0$ das Signal mit umgekehrtem Vorzeichen reflektiert. Gleicht der Abschlusswiderstand dem Wellenwiderstand des Kabels, so wird kein Signal reflektiert. Mit diesem Wissen haben wir dann den Wellenwiderstand mit einem Kohleschichtpotentiometer zu $R_{\mathrm{V\ Kohle}} = (52{,}00 \pm 0{,}92)\,\Omega$ bestimmt. Über die Laufzeit des Signales wurde dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu $v_{\mathrm{K\ Laufzeit}} = (1{,}9531 \pm 0{,}0076) \cdot 10^8$ m/s gemessen. Alternativ zur Laufzeitmessung kann man auch über stehende Wellen die Ausbreitungsgeschwindigkeit messen. Hier wurden zu den drei Frequenzen $f_1 = (0{,}975 \pm 0{,}003)$ MHz, $f_2 = (1{,}945 \pm 0{,}005)$ MHz und $f_3 = (2{,}928 \pm 0{,}005)$ MHz jeweils Ausbreitungsgeschwindigkeit v, Permittivitäts-

zahl ϵ_r und Dämpfungsmaß D bestimmt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten wurden zu $v_1 = (1{,}9500 \pm 0{,}0060) \cdot 10^8 \mathrm{m/s}$, $v_2 = (1{,}9520 \pm 0{,}0033) \cdot 10^8 \mathrm{m/s}$ und $v_3 = (1{,}9450 \pm 0{,}0033) \cdot 10^8 \mathrm{m/s}$ bestimmt. Für die Permittivitätszahl ergab sich $\epsilon_{\mathrm{r},1} = 2{,}364 \pm 0{,}015$, $\epsilon_{\mathrm{r},2} = 2{,}376 \pm 0{,}012$ und $\epsilon_{\mathrm{r},3} = 2{,}3587 \pm 0{,}0080$. Entgegen der Erwartung konnten wir keine Frequenzabhängigkeit der beiden Größen c und ϵ_r feststellen, da die Fehler beim dämpfungsarmen Koaxialkabel gegenüber der zu erwartenden Dispersion überwogen haben. Bei der Dämpfung konnte man beginnend bei $D_1 = (0{,}677 \pm 0{,}094)\,\mathrm{dB}$ über $D_2 = (0{,}82 \pm 0{,}14)\,\mathrm{dB}$ zu $D_3 = (0{,}92 \pm 0{,}14)\,\mathrm{dB}$ ein Ansteigen mit größer werdender Frequenz beobachten.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 41, „Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen auf Kabeln “, 2022

[2] Bedienungsanleitung Voltcraft VC 333, zuletzt abgerufen am 16.09.2022, `https://www.manualslib.de/manual/99453/Voltcraft-Vc333.html`

[3] Bedienungsanleitung der Widerstandsdekade PeakTech 3265, abegrufen am 16.09.2022, `https://www.peaktech.de/media/25/c9/5c/1625659081/PeakTech_3265-3275_04-2021_DE-EN.pdf`

[4] `https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html`

[5] `https://mathe2go.net/lichtgeschwindigkeit-in-luft-vakuum-wasser-glas-messen-berechnen-tz3/` Abgerufen am 10.10.2022

6 Anhang

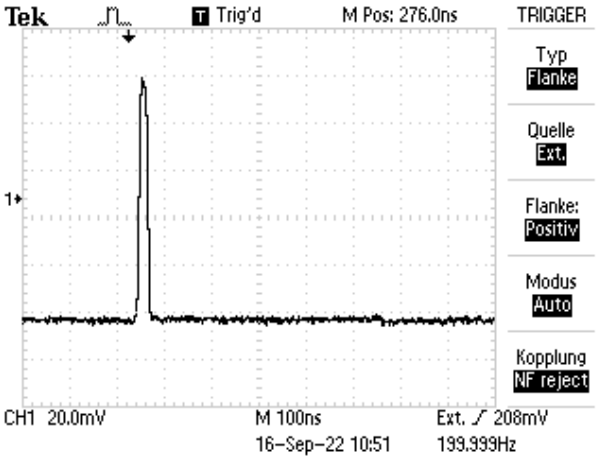

Abb. 5: Messung der Signalreflexion mit 50 Ω-Ablschlusswiderstand am generatorfernen Ende des Kabels

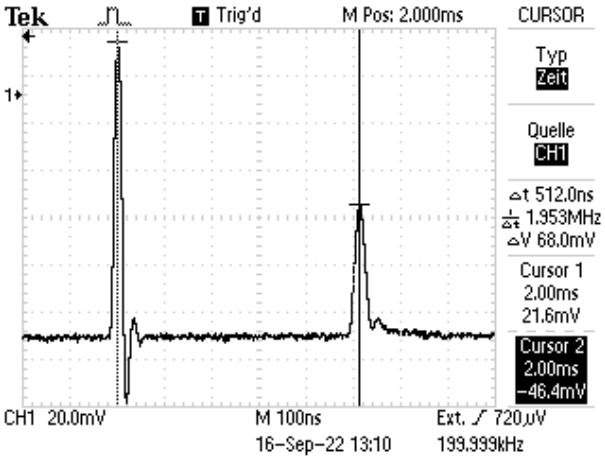

Abb. 6: Laufzeitmessung an einem Koaxialkabel

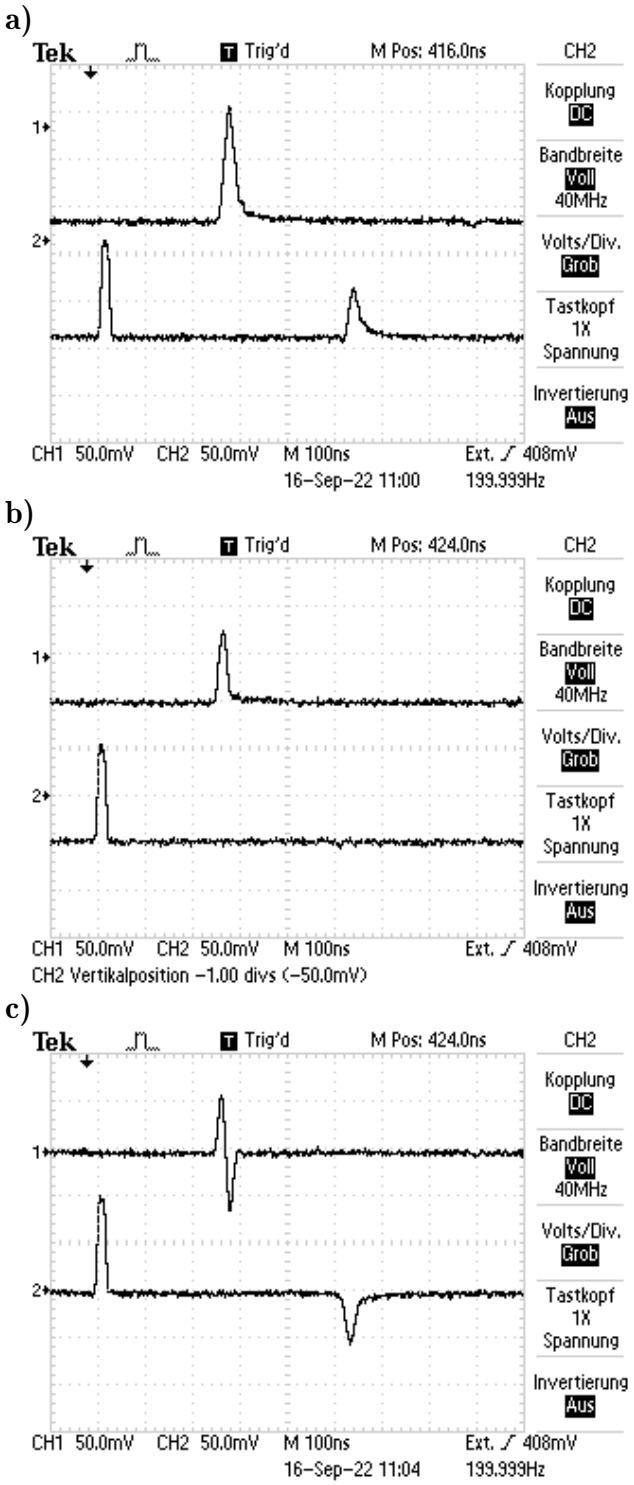

Abb. 7: Messung der Signalreflexion bei Verbraucherwiderstand (a) $R_V = \infty$, (b) $R_V = Z$ und (c) $R_V = 0$. Die obere Kurve CH I zeigt das Signal an R_V an. Die untere Kurve CH II zeigt das Signal am Eingangswiderstand.

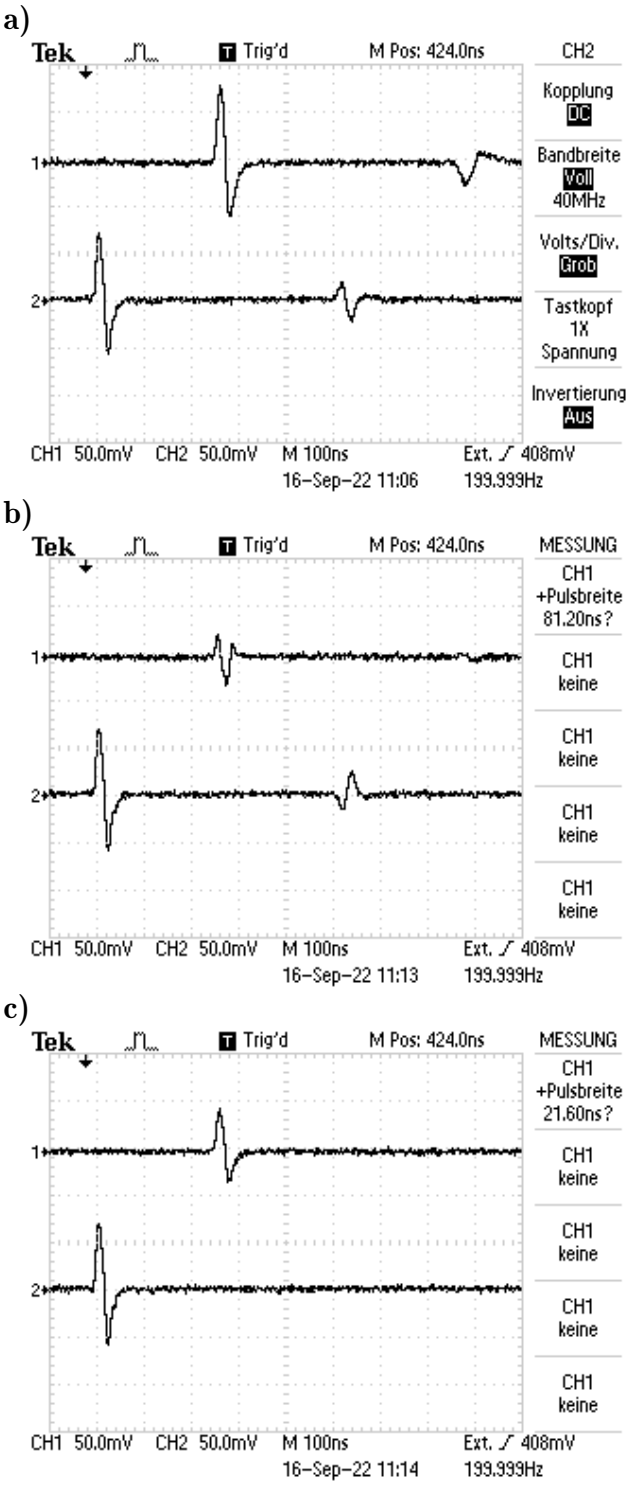

Abb. 8: Messung der Signalreflexion am kurzgeschlossenen Eingangswiderstand R_E (untere Kurve) und an den Verbraucherwiderständen R_V (obere Kurve) (a) $R_V = \infty$, (b) $R_V = 0$ und (c) $R_V = Z$.

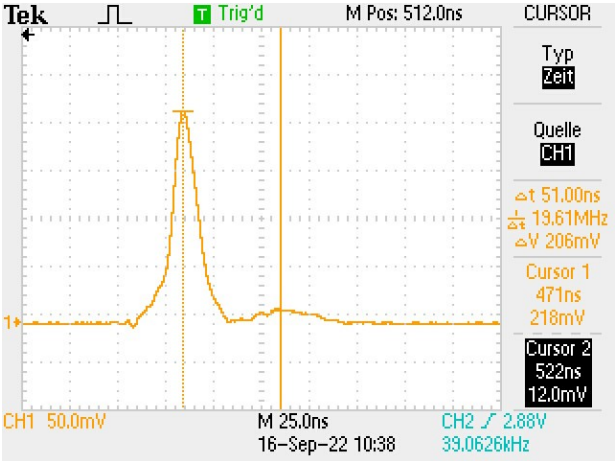

Abb. 9: Messung der Lichtgeschwindigkeit über Laufzeitmessung. Mit Hilfe der Cursor wird die Zeitdifferenz zwischen den beiden Maxima des Referenzpulses und des zu beobachtenden Lichtpulses gemessen.